

Localización por asignación de observaciones: qué hace el método, qué falló y qué lo corrige

Nota de trabajo

14 de septiembre de 2026

1 Qué hace el método (esto no cambia)

Hay n componentes del estado y p observaciones. En cada ciclo:

1. Cada componente i elige *una* observación $a(i)$ entre las que tiene cerca.
2. Su radio de localización es la distancia a esa observación: $r_i = \max(1, \text{dist}(i, a(i)))$. El piso 1 evita que un componente observado en su propio sitio quede con radio 0, que dejaría su fila de la precisión diagonal (medido: eso solo cuesta un 25 % de error).
3. Con esos radios se arma la precisión de Cholesky modificado: el componente i se regresa sobre sus predecesores $P(i)$, los vecinos con índice menor a distancia $\leq r_i$,

$$\beta_i = (\mathbf{X}_P^\top \mathbf{X}_P + a_i I)^{-1} \mathbf{X}_P^\top \Delta \mathbf{x}_i, \quad a_i = \alpha \frac{\text{tr}(\mathbf{X}_P^\top \mathbf{X}_P)}{|P(i)|}, \quad (1)$$

y $\mathbf{L}_{ii} = 1$, $\mathbf{L}_{i,P(i)} = -\beta_i^\top$, $\mathbf{D}_{ii} = 1/\text{var}(\text{residuo})$, $\hat{\mathbf{B}}^{-1} = \mathbf{L}^\top \mathbf{D} \mathbf{L}$.

4. El análisis es el global de siempre, con *todas* las observaciones:

$$(\hat{\mathbf{B}}^{-1} + \mathbf{H}^\top \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H}) \delta \mathbf{x} = \mathbf{H}^\top \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{H} \mathbf{x}^b). \quad (2)$$

La asignación decide *radios*, no qué observaciones corrigen a quién. Toda la información entra en el paso 4. Lo único que cambia entre versiones del método es el paso 1: la regla con la que i elige $a(i)$.

2 Qué falló: el costo J

La regla original elegía $a(i)$ minimizando el costo variacional de la actualización escalar con la observación j , con σ_{ij} la covarianza del ensamble entre i y el sitio j , σ_{jj} la varianza allí, r el error de observación y $\delta_j = y_j - x_j^b$ la innovación:

$$J_i(j) = \frac{(x_i^a - x_i^b)^2}{\sigma_{ii}} + \frac{(y_j - x_j^a)^2}{r} = \frac{\delta_j^2}{(\sigma_{jj} + r)^2} \left[\frac{\sigma_{ij}^2}{\sigma_{ii}} + r \right]. \quad (3)$$

La forma factorizada muestra el problema. El factor $\delta_j^2/(\sigma_{jj} + r)^2$ depende solo del sitio j , no de i . Lo único que depende de i es el corchete, y se minimiza cuando σ_{ij}^2 es **lo más pequeño posible**:

J prefiere, entre las candidatas, la observación *menos* correlacionada con i , porque es la que menos lo mueve. Ningún término premia que x_i mejore; no puede, porque x_i no está observado.

Medido en el QG: la correlación mediana de la observación elegida era 0,15 cuando la máxima disponible era 0,48; J elegía la de menor correlación el 44 % de las veces. El “79 % que no toma la más cercana” era esto: elegían por inercia, no por información.

En el análisis global (paso 4) el daño quedaba escondido, porque las demás observaciones compensan un radio mal elegido. Se hizo visible al restringir la actualización a la observación asignada: ahí el análisis con J dejaba el error igual que el fondo.

3 El primer intento de corrección, y por qué tampoco basta

Lo natural es elegir la observación que más reduce la varianza del error de análisis en i :

$$a(i) = \arg \max_j \frac{\sigma_{ij}^2}{\sigma_{jj} + r}. \quad (4)$$

Es el criterio correcto en el modelo lineal-gaussiano y no usa la innovación. Corrige la dirección: ahora sí elige las correlacionadas. Pero σ_{ij} es la covarianza *cruda* del ensamble, y con $N = 40$ miembros dos puntos no correlacionados muestran una correlación espuria del orden de $1/\sqrt{N} \approx 0,16$. Entre muchas candidatas, alguna lejana siempre tiene ruido mayor que la señal de la vecina real: los radios salen grandes y ruidosos (medio 2,9, máximo 8) y el análisis pierde contra el radio fijo (0,381 contra 0,320). Es el mismo problema por el que la localización existe.

4 La corrección que funciona: leer la elección de $\hat{\mathbf{B}}^{-1}$

En lugar de la covarianza cruda, la dependencia *condicional* que el propio Cholesky estima. En cada ciclo, antes del paso 1:

0. Armar una precisión de tanteo $\hat{\mathbf{B}}_\rho^{-1} = \mathbf{L}^\top \mathbf{D} \mathbf{L}$ con un radio ancho ρ igual para todos (sin invertir nada; es mala y sus entradas están disponibles).

La entrada $(\hat{\mathbf{B}}_\rho^{-1})_{ij}$ mide cuánto depende i del sitio j *dado todo lo demás*. Normalizada es la correlación parcial,

$$\varrho_{ij} = -\frac{(\hat{\mathbf{B}}_\rho^{-1})_{ij}}{\sqrt{(\hat{\mathbf{B}}_\rho^{-1})_{ii} (\hat{\mathbf{B}}_\rho^{-1})_{jj}}}, \quad a(i) = \arg \max_{j \text{ observado}} |\varrho_{ij}|. \quad (5)$$

Después, pasos 1–4 como siempre: $r_i = \max(1, \text{dist}(i, a(i)))$, se rearma $\hat{\mathbf{B}}^{-1}$ con esos radios, análisis global.

Por qué esto sí: la regresión con ridge ya descontó lo que los vecinos explican, así que una correlación cruda espuria entre i y un punto lejano no sobrevive como dependencia condicional. El criterio y el estimador de $\mathbf{B}^{-1}$ son el mismo objeto: se elige el radio de cada fila con la información que la propia fila produce.

El radio de tanteo ρ no es libre. Tiene que ser uno que la regresión aguante con N miembros. Con $\rho = 8$ cada fila tiene ~ 150 predecesores para 40 miembros, los coeficientes son ruido y todo se cae (radio medio 4,8, error 0,68). Con $\rho = 4$ son ~ 40 predecesores y funciona. Es el único parámetro nuevo, y va atado a N .

5 Los números (QG, $N = 40$, retícula de paso 2, 10 ciclos, una semilla)

Error RMS del análisis en q sobre el interior, unidades normalizadas, media de los ciclos 4–9. Todos los brazos con el mismo análisis global EnKF-MC.

regla de radio	radio medio	radio máx	RMSE
fijo $r = 1$	1	1	0,322
fijo $r = 2$ (mejor uniforme)	2	2	0,320
fijo $r = 4$	4	4	0,468
asignación con J (3)	1,49	2	0,331
asignación por varianza (4), $\kappa = 4$, sin piso	0,94	4	0,446
asignación por varianza, candidatas a ≤ 8 , piso 1	2,90	8	0,381
asignación por correlación parcial (5), $\rho = 4$	2,01	7	0,3135
idem, $\rho = 2$	1,23	4	0,321
idem, $\rho = 8$	4,77	14	0,681

Con $\rho = 4$ la asignación queda por delante del mejor radio fijo (0,3135 contra 0,320, un 2 %). Es una semilla y diez ciclos: una señal, no un resultado. Es la primera vez que una regla de asignación queda por delante del barrido uniforme.

6 Qué sigue

El benchmark ya montado en el repositorio (dos filtros, dos redes, $N \in \{40, 80, 120\}$, tres semillas, 60 ciclos), con la regla (5) en lugar de J , y el radio de tanteo $\rho \in \{3, 4, 5\}$ como eje. Hay que corregir FINDINGS.md y el paper: el hallazgo del 79 % es correcto como dato y falso como interpretación.